Capaian Pembelajaran (Fase E/kelas X)

Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk:

Pemahaman Kimia

1. Memahami Struktur Atom

   Menjelaskan struktur atom, termasuk komponen partikel subatomic (proton, neutron, dan electron) dan letaknya dalam atom

2. Perkembangan Model Atom

   Mendeskripsikan perkembangan model atom dari teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, hingga model mekanika kuantum (awan elektron)

3. Notasi Unsur

   Menentukan jumlah proton, electron, dan neutron berdasarkan notasi unsur (A/ZX), serta memhami konsep isotop, isobar, dan isoton

4. Konfigurasi Elektron

   Menerapkan konfigurasi electron (kulit atom/Bohr) untuk menentukan electron valensi dan posisi unsur dalam tabel periodik.

5. Struktur Atom dan Sifat Unsur

   Menghubungkan struktur atom dengan sifat fisik dan kimia unsur, serta kaitannya dengan tabel periodic unsur

Keterampilan Proses

- **Mengamati & Memprediksi :** Mengamati simulasi atau model atom untuk memahami struktur mikroskopis
- **Memproses Data :** Menggunakan informasi dari notasi unsur untuk menganalisis jumlah partikel subatomik
- **Evaluasi :** Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai model atom dalam sejarah perkembangannya

STRUKTUR ATOM

1. Pengertian Atom

   Hal yang paling dasar dalam mempelajari struktur atom adalah mengetahui apa itu atom. Apakah kamu sebelumnya sudah mendengar kata ‘Atom’? Hal apa yang ada dipikiranmu ketika mendengar atom? Atom merupakan unit terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, namun masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Setiap unsur yang berbeda memiliki atom yang berbeda pula.

   Atom pertama kali diperkenalkan oleh seorang filosof asal Yunani yaitu Demokritus (460 – 730 SM). Menurutnya suatu benda jika dipotong secara terus-menerus maka akan terdapat bagian yang tidak dapat dibagi lagi, bagian tersebut yang dinamakan dengan atom.

   Untuk mempermudah pemahaman kamu terkait atom, perhatikan contoh berikut. Menurut kamu suatu molekul O2 memiliki berapa unsur dan berapa atom?

   O2 terdiri dari :

   - 1 jenis unsur yaitu O (Oksigen)
   - 2 atom oksigen *(karena jumlah O pada O2 adalah 2)*

   Contoh lain, berapa unsur dan atom yang terdapat pada molekul H2SO4?

   H2SO4 terdiri dari:

   - 3 jenis unsur, yaitu H (Hidrogen), S (Sulfur), dan O (Oksigen)
   - 2 atom Hidrogen, 1 atom Sulfur, dan 4 atom Oksigen

   Bagaimana? Apakah kamu sudah paham dengan atom?

   Latihan

2. Partikel Penyusun Atom

   Berdasarkan perkembangannya banyak sekali teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan struktur atom. Hasil analisis para ahli menyimpulkan bahwa atom tersusun atas 3 partikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton merupakan inti atom yang bermuatan positif, neutron juga terdapat dalam inti atom namun bermuatan netral, sedangkan elektron adalah partikel yang mengelilingi inti atom dan bermuatan negatif. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing partikel.

   - Elektron

Elektron pertama kali ditemukan oleh J.J Thomson melalui percobaan sinar katoda, serta muatan electron-nya ditemukan oleh Robert Milikan melalui percobaan tetesan halus minyak. Berdasarkan kedua percobaan tersebut diperoleh bahwa electron bermuatan -1 dengan massa 0 sma (Satuan Massa Atom), sehingga dilambangkan dengan $^{0}_{-1}e$

- Proton

  Proton pertama kali ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan sinar katode yang telah dimodifikasi. Berdasarkan percobaan tersebut ditemukan bahwa proton memiliki muatan +1 dengan massa 1 sma (Satuan Massa Atom), sehingga dilambanhgkan $^{1}_{1}p$

- Neutron

  Neutron pertama kali ditemukan oleh James Chadwick melalui percobaan atom berilium yang ditembaki dengan sinar alpa (α). Berdasarkan percobaan tersebut diperoleh bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tinggi tidak memiliki muatan atau bersifat netral, dengan massa yang hamper sama dengan proton yaitu 1 sma. Sehingga, neutron bersifat netral atau muatan 0.

Untuk lebih jelas, perhatikan tabel di bawah ini!

PERKEMBANGAN MODEL ATOM

1. Model Atom Dalton (1803)

Tokoh: John Dalton

Teori atom Dalton menyatakan bahwa:

1. Materi tersusun atas partikel sangat kecil yang disebut atom.
2. Atom tidak dapat dibagi, diciptakan, atau dimusnahkan.
3. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang sama.
4. Atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat berbeda.
5. Senyawa terbentuk dari gabungan atom dengan perbandingan tertentu.

Kelemahan:

- Tidak dapat menjelaskan adanya partikel yang lebih kecil dari atom seperti elektron, proton, dan neutron.

2. Model Atom Thomson (1897)

Tokoh: J. J. Thomson

Thomson menemukan **elektron** melalui percobaan sinar katoda.

Model atom Thomson dikenal sebagai **model roti kismis (plum pudding)**:

- Atom berupa bola bermuatan positif.
- Elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya.

Kelemahan:

- Tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif secara tepat.

3. Model Atom Rutherford (1911)

Tokoh: Ernest Rutherford

Rutherford melakukan percobaan **hamburan sinar alfa pada lempeng emas**.

Kesimpulan percobaan:

1. Sebagian besar ruang atom adalah ruang kosong.
2. Atom memiliki inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif.
3. Elektron bergerak mengelilingi inti atom.

Kelemahan:

- Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom.

4. **Model Atom Bohr (1913)**

Tokoh: Niels Bohr

Bohr memperbaiki model Rutherford dengan konsep **tingkat energi elektron**.

Teori Bohr:

1. Elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut **kulit atom**.
2. Setiap lintasan memiliki energi tertentu.
3. Elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau memancarkan energi.

Kelemahan:

- Hanya dapat menjelaskan atom hidrogen dengan baik.
- Tidak mampu menjelaskan atom dengan banyak elektron.

5. Model Atom Mekanika Kuantum (Modern)

Tokoh yang berperan antara lain:

1. Erwin Schrödinger
2. Werner Heisenberg

Ciri model atom modern:

1. Elektron tidak bergerak pada lintasan pasti.
2. Posisi elektron dinyatakan dalam **orbital** atau daerah kebolehjadian.
3. Perilaku elektron dijelaskan dengan **persamaan gelombang**.

Model ini digunakan hingga sekarang dalam ilmu kimia dan fisika modern.

6. Kesimpulan

Perkembangan model atom menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang. Setiap teori atom baru muncul untuk memperbaiki kelemahan teori sebelumnya. Model atom modern saat ini menjelaskan bahwa elektron berada pada orbital dengan kemungkinan posisi tertentu di sekitar inti atom.

Daftar Pustaka (Sumber Indonesia)

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. **Kimia SMA/MA Kelas X**. Jakarta: Kemendikbud.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. **Buku Guru Kimia SMA/MA Kelas X**. Jakarta: Kemendikbud.
3. Penerbit Erlangga. 2018. **Kimia untuk SMA/MA Kelas X**. Jakarta: Erlangga.
4. Penerbit Yudhistira. 2019. **Kimia SMA Kelas X**. Jakarta: Yudhistira.
5. Universitas Terbuka. 2020. **Materi Kimia Dasar**. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

NOTASI UNSUR

Notasi unsur adalah cara penulisan standar untuk mengidentifikasi suatu unsur, dalam notasi unsur terdiri dari lambang unsur, nomor atom (Z), dan juga nomor massa (A). Adapun notasi unsur secara umum sebagai berikut:

$$^{A}_{Z}X$$

Dari notasi unsur tersebut, kita dapat mengetahui jumlah masing-masing partikel penyusunnya. Perhatikan rumus berikut untuk menentukan jumlah pertikel penyusunnya:

Proton = Jumlah Atom

Elektron = Jumlah Atom – Muatan

Neutron = Jumlah Massa – Jumlah Atom

Untuk lebih jelasnya, kita coba dengan contoh penyelesaian soalnya yaa

Perhatikan notasi berikut !

$$^{7}_{3}Li$$

Berapakah jumlah proton, electron, dan neutronnya?

Dari soal tersebut kita ketahui bahwa,

Jumlah atom = 3

Jumlah massa = 7

Muatan = 0 *(Karena unsur netral, tidak memiliki muatan)*

Maka, akan kita peroleh

Proton = jumlah atom = 3

Elektron = Jumlah atom – muatan

= 3 – 0

= 3

Neutron = Jumlah massa – Jumlah atom

= 7 – 3

= 4

Jadi, berdasarkan notasi tersebut diperoleh bahwa unsur Li memiliki 3 proton, 3 elektron, dan 4 neutron.

Perhatikan notasi berikut !

$$^{19}_{9}F^{-}$$

Berapakah jumlah proton, electron, dan neutronnya?

Dari soal tersebut kita ketahui bahwa,

Jumlah atom = 9

Jumlah massa = 19

Muatan = -1

Maka, akan kita peroleh

Proton = jumlah atom

= 3

Elektron = Jumlah atom – muatan

= 3 – 0

= 3

Neutron = Jumlah massa – Jumlah atom

= 7 – 3

= 4

Jadi, berdasarkan notasi tersebut diperoleh bahwa unsur Li memiliki 3 proton, 3 elektron, dan 4 neutron.

Bagaimana? Apakah kamu sudah paham cara menentukan proton, electron, dan neutron? Jika sudah, kita lanjutkan pembahasan kita untuk mempelajari isotop, isoton, dan isobar.

- Isotop

  Isotop merupakan atom-atom yang berasal dari unsur yang sama dengan jumlah proton yang sama pula, namun memiliki jumlah neutron yang berbeda. Atau dengan kata lain, memiliki jumlah nomor atom yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Contoh unsur He memiliki atom $^{3}_{2}He$ dan $^{4}_{2}He$, kedua atom tersebut memiliki jumlah partikel penyusun atom sebagai berikut:

Partikel	$^{3}_{2}He$	$^{4}_{2}He$
Proton	2	2
Neutron	1	2
Nomor Massa	3	4

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah proton pada kedua atom tersebut sama namun jumlah neutron-nya berbeda, sehingga kedua atom tersebut dinamakan dengan isotop.

- Isoton

  Isoton merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki jumlah neutron yang sama, sedangkan jumlah proton dan nomor massa nya berbeda. Contohnya pada unsur ${}^{13}_{6}C$ dan ${}^{14}_{7}N$ termasuk kedalam isoton, berikut penjelasan lengkapnya:

Partikel	${}^{13}_{6}C$	${}^{14}_{7}N$
Proton	6	7
Neutron	13 – 6 = 7	14 – 7 = 7
Nomor Massa	13	14

  Kedua unsur tersebut memiliki jumlah neutron yang sama

- Isobar

  Isobar merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda, namun memiliki nomor massa yang sama. Contohnya pada unsur ${}^{40}_{18}Ar$ dan ${}^{40}_{20}Ca$ termasuk ke dalam isobar, berikut penjelasan lengkapnya:

Partikel	${}^{40}_{18}Ar$	${}^{40}_{20}Ca$
Proton	18	20
Neutron	40 – 18 = 22	40 – 20 = 20
Nomor Massa	40	40

  Kedua unsur memiliki jumlah nomor massa yang sama

  Untuk memudahkan kamu dalam menghafal perbedaan isotop, isoton, dan isobar. Maka kamu cukup melihat huruf di belakangnya.

  Isoto**p** → Proton

  Isoto**n** → Neutron

  Isobar → Nomor Massa

https://fatek.umsu.ac.id/struktur-atom-pengertian-jenis-dan-fungsinya/

https://www.zenius.net/blog/materi-kimia-struktur-atom/

https://www.pijarbelajar.id/blog/struktur-atom-lengkap-dengan-contoh-soalnya

https://www.pijarbelajar.id/blog/struktur-atom-lengkap-dengan-contoh-soalnya

KONFIGURASI ELEKTRON

1. Konfigurasi Elektron

Dalam pembentukan materi, electron memiliki peranan penting karena dapat terjadinya pelepasan maupun penangkapan electron guna menjaga kestabilan atom. Elektron yang berperan penting tersebut adalah electron terluar yang dinamakan dengan electron valensi. Penentuan electron valensi dapat dilakukan dengan menuliskan konfigurasi elektronnya. Terdapat dua model atau jenis utama dalam konfigurasi electron, yaitu model kulit atom (Bohr) dan model subkulit (mekanika kuantum/orbital).

- **Model Kulit Atom (Bohr)**

  Konfigurasi electron model ini ditemukan oleh Niels Bohr, oleh karena itu konfigurasi electron model ini sering juga disebut dengan konfigurasi electron Bohr. Menurut Bohr, electron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu dengan tingkat energy yang berbeda pada setiap lintasannya. Lintasan tersebut dinamakan juga sebagai kulit atom. Kulit electron paling dekat dengan inti atom disebut kulit K, berikutnya kulit L, M, N, dan seterusnya.

  Gambar inti atom dan kulitnya K, L, M, dst

  Berdasarkan teori ini, electron pada atom harus diisikan dari tingkan energy terendah ke tingkat energy yang tinggi dengan jumlah electron maksimal yang berbeda pada setiap kulitnya. Banyaknya electron yang mengisi kulit atom mengikuti rumus $2n^2$. Adapun urutan kulit atom menurut Bohr dari tingkat energy terendah adalah sebagai berikut:

Kulit Elektron	Jumlah Kulit/ Lintasan Elektron	Maksimal Elektron
K	1	$2(1)^2 = 2$
L	2	$2(2)^2 = 8$
M	3	$2(3)^2 = 18$
N	4	$2(4)^2 = 32$

Untuk menambah pemahaman kamu, perhatikan contoh berikut!

Buatkan konfigurasi electron untuk magnesium, kalsium, dan rubidium dengan nomor atom Mg = 12, Ca = 20, Rb = 37

Penyelesaian:

Hal yang harus kalian ingat, bahwa dalam konfigurasi electron jumlah partikel yang kita gunakan adalah electron.

Unsur	Nomor Atom	Elektron	Kulit					Keterangan
			K	L	M	N	O	
Mg	12	12	2	8	2			
Ca	20	20	2 2	8 8	 8	 4		Sisa electron Ca = 12, Jumlah electron maksimal kulit M adalah 18. Namun, jika sisa pada kulit M berada diantara 8 – 18, maka isi kulit M dengan 8. Begitupun dengan kulit N dan seterusnya.
Rb	37	37	2	8	18	8	1	

Dengan memperhatikan tabel di atas, apakah kamu sudah paham konfigurasi electron Bohr?

- **Model Subkulit (Orbital)**

  Konfigurasi electron model ini lebih kompleks dibandingkan konfigurasi electron Bohr. Konfigurasi ini menekankan kebolehjadian ditemukannya electron pada suatu orbital dalam subkulit atom. Orbital dibagi menjadi empat, yaitu s, p, d, dan f. terdapat beberapa prinsip dalam konfigurasi electron model ini, diantaranya:

  1) Prinsip Aufbau

     Prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital dengan tingkat energi paling rendah terlebih dahulu sebelum mengisi orbital dengan energi yang lebih tinggi. Urutan tingkat energi orbital adalah:

     Gambar

Urutannya mengikuti tanda panah tersebut, untuk memudahkan kamu dalam menghafal urutannya, perhatikan penjelasan di bawah ini

s s ps ps dps dps fdps

lihat polanya hanya sebuah pengulangan, dengan memperhatikan urutan di atas kamu akan lebih mudah untuk menghafalnya. Untuk angka di depan setiap huruf tinggal kamu tambahkan dengan s dimulai dari angka 1, p dimulai dari angka 2, d dimulai dari angka 3, dan f dimulai dari angka 4

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s

2) Prinsip Larangan Pauli

Prinsip larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu orbital maksimal hanya dapat ditempati oleh **dua elektron**, dan kedua elektron tersebut harus memiliki **spin yang berlawanan**.

3) Aturan Hund

Aturan Hund menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital yang setingkat energinya secara **satu per satu terlebih dahulu dengan arah spin yang sama**, sebelum berpasangan.

Contoh:

Pada orbital p terdapat 3 kotak orbital.

Elektron akan mengisi:

↑	↑	↑

baru kemudian berpasangan.

↑↓	↑↓	↑↓

Selain memperhatikan prinsip pada konfigurasi electron, perhatikan juga jumlah jumlah orbital dan maksimum electron yang dapat mengisi pada setiap subkulitnya

Subkulit	Jumlah Orbital	Maksimum Elektron
s	1	2
p	3	6

Subkulit	Jumlah Orbital	Maksimum Elektron
d	5	10
f	7	14

Contoh Soal:

Buatkan konfigurasi electron untuk magnesium, kalsium, dan rubidium dengan nomor atom Mg = 12, Ca = 20

Penyelesaian:

Mg → jumlah electron 12

- *Langkah pertama*

  Tuliskan urutan tingkat energy berdasarkan prinsip Aufbau

  1s 2s 2p 3s 3p 4s *//Jika urutan yang ditulis kelebihan, nantinya bisa kamu hapus*

- *Langkah 2*

  Isi setiap orbital dengan jumlah maksimum electron

  $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$

  Jumlah electron yang terisi pada orbital sudah sama dengan jumlah electron Mg :

  2 + 2 + 6 + 2 = 12

Jadi, konfigurasi electron untuk Mg adalah $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$

Ca → jumlah electron 20

- *Langkah pertama*

  Tuliskan urutan tingkat energy berdasarkan prinsip Aufbau

  1s 2s 2p 3s 3p 4s

- *Langkah 2*

  Isi setiap orbital dengan jumlah maksimum electron

  $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$

  Jumlah electron yang terisi pada orbital sudah sama dengan jumlah electron Mg :

  2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 = 20

Jadi, konfigurasi electron untuk Ca adalah $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$

2. **Menentukan Periode dan Golongan melalui Konfigurasi Elektron**

- **Berdasarkan Konfigurasi Bohr**

  Tabel periodik disusun berdasarkan **nomor atom dan konfigurasi elektron**.

  Letak unsur menunjukkan sifat-sifatnya.

  a. Periode

  Periode menunjukkan **jumlah kulit elektron**.

  Contoh:

  Na = 2,8,1

  Jumlah kulit = 3

  → Periode 3

  b. Golongan

  Golongan menunjukkan **jumlah elektron valensi**.

  Contoh:

Unsur	Konfigurasi	Elektron Valensi	Golongan
Na	2,8,1	1	Golongan 1
Mg	2,8,2	2	Golongan 2
Cl	2,8,7	7	Golongan 7

  Unsur dalam satu golongan memiliki **sifat kimia yang mirip**.

- **Berdasarkan Konfigurasi Orbital**

  a. Menentukan Periode

  Periode suatu unsur dalam tabel periodik dapat ditentukan dari bilangan kuantum utama (n) terbesar pada konfigurasi elektron.

  Dengan kata lain, angka kulit terbesar yang terisi elektron menunjukkan nomor periode unsur tersebut.

Contoh 1: Natrium (Na)
Nomor atom = 11 Konfigurasi elektron: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ Kulit terbesar = 3

Jadi, Periode = 3
Contoh 2: Kalsium (Ca)
Nomor atom = 20 Konfigurasi elektron: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ Kulit terbesar = 4 Jadi, periode = 4

b. Menentukan Golongan

Cara menentukan golongan berbeda tergantung pada jenis unsur.

- Unsur Golongan Utama (Golongan A)

  Untuk unsur golongan utama, jumlah elektron pada subkulit s dan p pada kulit terluar menunjukkan nomor golongan.

  Rumus sederhana:

  Golongan = jumlah elektron valensi (s + p)

Contoh 1: Natrium (Na)
Konfigurasi elektron: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ Elektron pada: 3s = 1 Elektron valensi = 1 Jadi, Golongan = IA (Golongan 1)
Contoh 2: Klorin (Cl)
Konfigurasi elektron: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ Elektron pada: 3s = 2 3p = 5 Total = 7 Elektron valensi = 7

Jadi, Golongan = VIIA (Golongan 17)

- Unsur Transisi (Golongan B)

  Untuk unsur transisi, golongan ditentukan dari jumlah elektron pada:

  - subkulit ns
  - subkulit (n-1)d

  Rumus:

  Golongan = elektron s + elektron d

  Contoh: Besi (Fe)

  Nomor atom = 26

  Konfigurasi elektron:

  $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$

  Elektron pada:

  - 4s = 2
  - 3d = 6

  Total = 8

  Jadi:

  - Golongan = VIIIB (Golongan 8)
  - Periode = 4

Ringkasan Cara Menentukan Periode dan Golongan

Langkah	Cara Menentukan
Periode	Angka kulit terbesar pada konfigurasi elektron
Golongan A	Jumlah elektron valensi (s + p)
Golongan B	Jumlah elektron pada orbital s dan d

Daftar Pustaka

Chang, R., & Goldsby, K. (2016). *Chemistry* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Petrucci, R. H., Herring, F. G., Madura, J. D., & Bissonnette, C. (2017). *General Chemistry: Principles and Modern Applications*. Pearson Education.

Sudarmo, U. (2016). *Kimia untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

Tim Kemdikbud. (2017). *Kimia SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

STRUKTUR ATOM DAN SIFAT UNSUR

1. Hubungan Struktur Atom dengan Sifat Kimia

Sifat kimia unsur ditentukan oleh **jumlah elektron valensi**. Elektron valensi menentukan kemampuan atom untuk:

- membentuk ikatan kimia
- melepaskan elektron
- menerima elektron
- bereaksi dengan unsur lain

Contoh

Natrium (Na)

Konfigurasi: 2,8,1

Mudah melepas 1 elektron → sangat reaktif

Klorin (Cl)

Konfigurasi: 2,8,7

Mudah menerima 1 elektron

Reaksi:

Na + Cl → NaCl (garam dapur)

---

2. Hubungan Struktur Atom dengan Sifat Fisik

Struktur atom juga mempengaruhi sifat fisik unsur, seperti:

1. Titik leleh dan titik didih

Dipengaruhi oleh kekuatan ikatan antar atom.

2. Daya hantar listrik

- **Logam** → menghantarkan listrik dengan baik
- **Nonlogam** → tidak menghantarkan listrik

3. Wujud zat

- Logam umumnya padat
- Nonlogam bisa gas, cair, atau padat

Contoh:

- Besi → konduktor listrik

- Oksigen → gas dan tidak menghantarkan listrik

---

3. Tren Sifat Unsur dalam Tabel Periodik

1. Jari-jari atom

- Membesar dari **atas ke bawah**
- Mengecil dari **kiri ke kanan**

2. Energi ionisasi

Energi untuk melepas elektron

- Meningkat dari **kiri ke kanan**
- Menurun dari **atas ke bawah**

3. Keelektronegatifan

Kemampuan menarik elektron

- Meningkat dari **kiri ke kanan**
- Menurun dari **atas ke bawah**

Kesimpulan

Struktur atom menentukan konfigurasi elektron suatu unsur. Konfigurasi elektron mempengaruhi sifat fisik dan kimia unsur. Hubungan ini terlihat dalam tabel periodik, di mana unsur-unsur dengan sifat yang mirip ditempatkan dalam golongan yang sama.

Daftar Pustaka

Chang, R., & Goldsby, K. (2016). *Chemistry*. New York: McGraw-Hill.

Petrucci, R. H., Herring, F., Madura, J., & Bissonnette, C. (2017). *General Chemistry: Principles and Modern Applications*. Pearson.

Sudarmo, U. (2016). *Kimia untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kimia SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Kemendikbud.

https://www.quipper.com/id/blog/mapel/kimia/konfigurasi-elektron/